数学作业纸

科目_____

班级: 姓名: 编号: 第 页

2-12

$AB=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$. $A^2B=A(AB)=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&-3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-2\end{bmatrix}$.

$Q_1=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&-2\end{bmatrix}$ $|Q_1|=\begin{vmatrix}1&0&-1\\1&1&-2\end{vmatrix}=0$.

$r(Q_1)<3$. 因存在非零二阶子式 $\begin{vmatrix}1&0\\1&1\end{vmatrix}=1\neq0$. $r(Q_1)=2<3$.

系统不完全能控.

7-b(1).

$A=\begin{bmatrix}a&1\\-1&0\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}b\\-1\end{bmatrix}$. $AB=\begin{bmatrix}a&1\\-1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}ab-1\\-b\end{bmatrix}$

$Q_c=\begin{bmatrix}b&ab-1\\-1&-b\end{bmatrix}$ $|Q_c|=-b^2+ab-1$.

当 $-b^2+ab-1\neq0$ 时, 系统完全能控.

(2). $AB=\begin{bmatrix}a&b\\c&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b\\0\end{bmatrix}$. $Q_c=\begin{bmatrix}0&b\\1&0\end{bmatrix}$

$|Q_c|=-b$.

当 $-b\neq0$ 即 $b\neq0$ 时.

系统完全能控.

扫描全能王 创建